

Clasa 9E · S20

Modulul IV – Asamblări mecanice

Ora de teorie (T)

Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii

Conținutul pachetului

p. 2-4 Proiect de lecție nr. 18 (S20) (sursa: p. 55-57)

p. 5-6 Manual (ed. elev) – S20 · 3.1 Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii (sursa: p. 58-59)

LICEUL TEHNOLOGIC „LAZĂR EDELEANU” NĂVODARI

Catedra Mecanică · An școlar 2026 – 2027

PROIECT DE LECȚIE nr. 18 · S20**Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii****Date de identificare**

Profesor	ing. Beldugan Adrian Mircea
Clasa / Calificarea	a IX-a E · Tehnician mecanic pentru întreținere și reparații
Modulul	IV – Asamblări mecanice (2 h/săpt.: T 1 h + IP 1 h)
Unitatea de învățare	Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii
Tema	Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii
Săptămâna / data	S20 · 08 – 12.02.2027
Programul orelor	T: luni 08.02.2027, 09:00–09:50 · IP: luni 08.02.2027, 13:00–13:50
Tipul lecției	Lecție mixtă
Manualul	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027), p. 58

Rezultate ale învățării vizate (SPP)

Categorie	Cod și enunț (standardul de pregătire profesională)
Cunoștințe	6.1.3.1. Asamblări filetate: avantaje și dezavantaje, siguranța în exploatare, asigurarea piulițelor, scule, montarea și demontarea prezoanelor, tehnologie, control, NSSM
Abilități	6.2.27. Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii 6.2.38. Utilizarea corectă a vocabularului comun și a celui de specialitate 6.2.25. Utilizarea sculelor în vederea asamblării prin filet 6.2.26. Asamblarea prin filet a pieselor
Atitudini	6.3.6. Asumarea inițiativei în rezolvarea unor probleme 6.3.7. Respectarea normelor de securitate și sănătate în muncă 6.3.5. Respectarea termenelor/timpului de realizare a sarcinilor

Obiective operaționale

La sfârșitul orelor, elevii vor fi capabili:

- O1 – (T) să explice noțiunile lecției „Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii”;
- O2 – (T) să aplice ideea-cheie: asigurări prin frecare (contrapiuliță, Grower), prin formă (splint, șaibă cu aripioare, sârmă), prin adeziune (adezivi anaerobi);
- O3 – (T) să aplice ideea-cheie: splinturile și șaibele de siguranță se înlocuiesc la fiecare demontare;
- O4 – (IP) să execute lucrarea „Aplicarea asigurărilor împotriva autodesfacerii (zona D și standul de asigurări)”, după pașii din manual, cu respectarea NSSM;
- O5 – (IP) să verifice rezultatul după criteriul: splintul are capetele îndoite pe piuliță, fără fisuri.

Strategia didactică

Componentă	Descriere
Metode și procedee	conversația euristică, explicația, demonstrația pe piese reale, problematizarea, exercițiul; lucrul individual și în echipă la post, instructajul introductiv, curent și final, observarea dirijată; algoritmul Date → Transformări → Formulă → Calcul → Unitate → Verificare la calcule
Mijloace didactice	Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027) – p. 58 materiale / SDV: panoul (zona D), șaibe Grower M6, piulițe M6 suplimentare; stand cu tije filetate M10/M12, piulițe crenelate, splinturi, șaibe cu aripioare; adeziv anaerob (rezistență medie), degresant; chei fixe, clește patent, clește cu vârf, șurubelniță tabla smart, fișe de lucru diferențiate
Forme de organizare	frontal, individual, pe perechi mixte (A + C), pe echipe la posturile de lucru
Evaluare	observarea sistematică, întrebările de verificare din manual, lista „Controlul lucrării”, fișa de

Componentă	Descriere
	lucru
Bibliografie	Programa școlară – OMEC nr. 6930/19.12.2025; plan de învățământ – OMEC nr. 4350/2025; SPP – O.M.E.N.C.Ș. nr. 4121/13.06.2016; planificarea calendaristică 2026–2027 (28 de săptămâni de curs); Manualul integrat al Modulului IV (T–IP, ediția 2026–2027).

Desfășurarea orei de teorie (T) – Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii · manual p. 58

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Moment organizatoric (2 min)	Notează absențele, verifică manualele și caietele, pregătește tabla smart.	Își pregătesc manualul și caietul.	conversația	–
2. Verificarea cunoștințelor anterioare (5 min)	Pune 2–3 întrebări din lecția anterioară; corectează pe loc greșelile tipice de la testul inițial.	Răspund oral, completează în caiet.	conversația	orală
3. Captarea atenției și anunțarea temei (3 min)	Pornește de la firul săptămânii: La teorie înveți de ce se desfac piulițele și cum se asigură; în atelier aplici mai multe tipuri de asigurări pe panou și pe un stand.	Formulează ipoteze, notează titlul.	problematizarea	–
4. Dirijarea învățării (22 min)	Prezintă conținutul din manual: – Filetele metrice sunt autofixante: frecarea din filet și de sub piuliță împiedică deșurubarea. La vibrații, șocuri și variații de temperatură însă, frecarea scade pentru scurt timp și piulița se poate roti. De aceea asamblările importante se asigură. Asigur... – 1. Prin mărirea frecării (asigurări elastice) – contrapiulița – o a doua piuliță strânsă peste prima; întâi se strânge piulița, apoi, ținând-o cu o cheie, se strânge contrapiulița; – șaiba Grower (elastică, spintecată) – se deformează la strângere și menține forța; nu se folosește la șuruburi de înaltă rezistență;	Urmăresc, notează ideile principale, răspund la întrebări, lucrează cu manualul și figurile.	explicația, demonstrația, lucrul cu manualul	observare sistematică
5. Fixarea cunoștințelor (10 min)	Recapitulează caseta „Reține”: – Asigurări prin frecare (contrapiuliță, Grower), prin formă (splint, șaibă cu aripioare, sârmă), prin adeziune (adezivi anaerobi). – Splinturile și șaibele de siguranță se înlocuiesc la fiecare demontare. – Sârma se trece în sensul strângerii.	Completează fișa de lucru diferențiată (A/B/C), pe perechi.	exercițiul, munca pe perechi	fișa de lucru
6. Evaluare și feedback (6 min)	Întrebări de verificare din manual: – În ce ordine strângi piulița și contrapiulița? – Unde se folosește obligatoriu piulița crenelată cu splint? – De ce sârma de asigurare se trece în sensul strângerii?	Răspund, se autocorectează.	conversația	orală, aprecieri
7. Tema și încheierea (2 min)	Tema: întrebările de verificare din manual (p. 58); materialele pentru ora următoare.	Notează tema.	–	–

Desfășurarea orei de instruire practică (IP) – Aplicarea asigurărilor împotriva autodesfacerii (zona D și standul de asigurări) · manual p. 58

Etapa (timp)	Activitatea profesorului	Activitatea elevilor	Metode / mijloace	Evaluare
1. Instrucțaj introductiv (5 min)	Prezintă scopul: Aplici pe panou șaiba Grower și contrapiulița, iar pe stand – piulița crenelată cu splint, șaiba cu aripioare și adezivul anaerob. – NSSM: Capetele splintului se îndoaie cu cleștele, nu cu degetele. – NSSM: Adezivul anaerob nu se atinge cu mâna; ochelari.	Ascultă, repetă regulile de securitate, își pregătesc postul.	explicația, demonstrația	orală
2. Demonstrația (5 min)	Demonstrează operațiile-cheie; materiale/SDV: panoul (zona D), șaiba Grower M6, piulițe M6 suplimentare, stand cu tije filetate M10/M12, piulițe crenelate, splinturi, șaibe cu aripioare, adeziv anaerob (rezistență medie), degresant, chei fixe, clește patent, clește cu vârf, șurubelniță.	Urmăresc demonstrația.	demonstrația	–
3. Execuția lucrării (30 min)	Instrucțaj curent, corectează greșelile, sprijină grupa C. Pașii din manual: 1) Demontează o piuliță din zona D, pune șaiba Grower sub ea și strânge-o din nou. 2) Pe al doilea șurub, montează contrapiulița (piulița strânsă, apoi contrapiulița ținând piulița cu cheia). 3) Pe stand: strânge piulița crenelată, aliniază crenelul cu gaura (strângând puțin, nu slăbind), montează și îndoaie splintul. 4) Montează o șaibă cu aripioare și îndoaie aripioarele. 5) Degresează o tijă, aplică adezivul anaerob, montează piulița; notează timpul de întărire.	Sarcina: Cinci asigurări executate + tabel: tipul asigurării, principiul (frecare / formă / adeziune), unde se folosește. Lucrează individual / în echipă la post.	exercițiul, lucrul la post	observare sistematică
4. Controlul lucrării (7 min)	Verifică după lista din manual: ☐ Splintul are capetele îndoite pe piuliță, fără fisuri. ☐ Crenelul a fost aliniat prin strângere, nu prin slăbire.	Se autoevaluează cu lista, apoi evaluare reciprocă.	autoevaluarea	lista de control
5. Instrucțaj final (3 min)	Apreciază lucrările, notează observațiile, curățenia la post.	Predau produsul pentru portofoliu.	–	aprecieri

Fișă de lucru diferențiată

Nivel	Sarcini
C – remediere	Completează, cu ajutorul manualului (p. 58): Asigurări prin frecare (contrapiuliță, Grower), prin formă (splint, șaibă cu aripioare, sârmă), prin adeziune (adezivi / Splinturile și șaibele de siguranță se înlocuiesc la fiecare
B – consolidare	1) În ce ordine strângi piulița și contrapiulița? 2) Unde se folosește obligatoriu piulița crenelată cu splint? 3) De ce sârma de asigurare se trece în sensul strângerii?
A – performanță	Explică în scris succesiunea operațiilor și criteriile de reușită pentru sarcina: Cinci asigurări executate + tabel: tipul asigurării, principiul (frecare / formă / adeziune), unde se folosește.

Temă pentru acasă: recitește lecția din manual (p. 58) și răspunde în caiet la întrebările de verificare; pregătește materialele pentru ora următoare.

S20 · 3.1 Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii

Firul săptămânii: La teorie înveți de ce se desfac piulițele și cum se asigură; în atelier aplici mai multe tipuri de asigurări pe panou și pe un stand.

[T] TEORIE

1 oră · sala de clasă / cabinet

Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii

Rezultate ale învățării: C 6.1.3.1. · A 6.2.27., 6.2.38. · At 6.3.6., 6.3.7.

Filetele metrice sunt **autofixante**: frecarea din filet și de sub piuliță împiedică deșurubarea. La **vibrații, șocuri și variații de temperatură** însă, frecarea scade pentru scurt timp și piulița se poate roti. De aceea asamblările importante se **asigură**. Asigurările sunt de trei feluri:

1. Prin mărirea frecării (asigurări elastice)

- **contrapiuliță** – o a doua piuliță strânsă peste prima; întâi se strânge piulița, apoi, ținând-o cu o cheie, se strânge contrapiulița;
- **șaița Grower** (elastică, spintecată) – se deformează la strângere și menține forța; nu se folosește la șuruburi de înaltă rezistență;
- **șaițe elastice dințate sau conice, piulițe autoblocante** cu inel de nylon (se folosesc o singură dată).

2. Prin formă (asigurări rigide)

- **piuliță crenelată cu splint** – splintul trece prin crenelurile piuliței și prin gaura din șurub; capetele lui se îndoaie; se folosește la asamblări de siguranță (roți, direcție, articulații);
- **șaiță de siguranță cu aripioare (cu nas)** – o aripioară se îndoaie pe piesă (sau intră într-o gaură), alta pe o față a piuliței;
- **sârmă de asigurare** trecută prin capetele găurite ale mai multor șuruburi, în sensul strângerii;
- **plăcuțe de siguranță** comune pentru două piulițe.

3. Prin adeziune

Adezivi anaerobi de blocare (de rezistență mică, medie sau mare, după cât de des trebuie demontată asamblarea): se picură pe filetul curat și degresat; se întăresc în lipsa aerului, între filete.

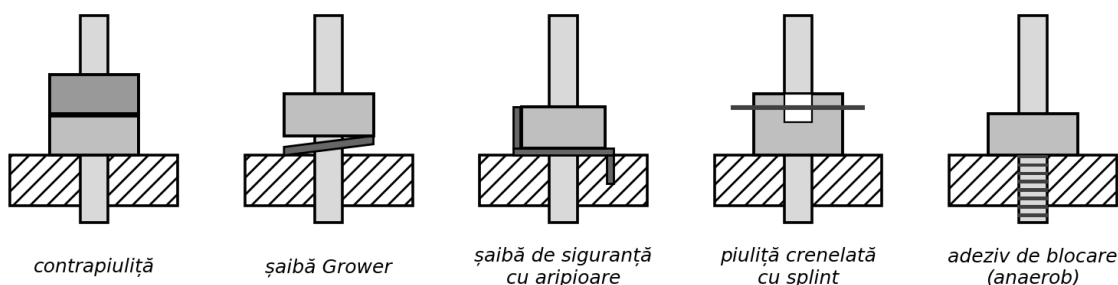


Fig. 18. Asigurarea piulițelor împotriva autodesfacerii

Splinturile, șaițele de siguranță și piulițele autoblocante **nu se refolosesc**: la fiecare demontare se înlocuiesc cu altele noi.

Reține

- Asigurări prin frecare (contrapiuliță, Grower), prin formă (splint, șaiță cu aripioare, sârmă), prin adeziune (adezivi anaerobi).
- Splinturile și șaițele de siguranță se înlocuiesc la fiecare demontare.
- Sârma se trece în sensul strângerii.

Întrebări

1. În ce ordine strângi piulița și contrapiulița?
2. Unde se folosește obligatoriu piulița crenelată cu splint?
3. De ce sârma de asigurare se trece în sensul strângerii?

[IP] INSTRUIRE PRACTICĂ

1 oră · atelierul-școală

Aplicarea asigurărilor împotriva autodesfacerii (zona D și standul de asigurări)

Rezultate ale învățării: A 6.2.25.–6.2.27. · At 6.3.5., 6.3.7.

Scopul lucrării: Aplici pe panou șaiba Grower și contrapiulița, iar pe stand – piulița crenelată cu splint, șaiba cu aripioare și adezivul anaerob.

SDV-uri, materiale, utilaje

- panoul (zona D), șaibe Grower M6, piulițe M6 suplimentare
- stand cu tije filetate M10/M12, piulițe crenelate, splinturi, șaibe cu aripioare
- adeziv anaerob (rezistență medie), degresant
- chei fixe, clește patent, clește cu vârf, șurubelniță

Securitate și sănătate în muncă

- ⚠ Capetele splintului se îndoaie cu cleștele, nu cu degetele.
- ⚠ Adezivul anaerob nu se atinge cu mâna; ochelari.

Desfășurarea lucrării

1. Demontează o piuliță din zona D, pune șaiba Grower sub ea și strânge-o din nou.
2. Pe al doilea șurub, montează contrapiulița (piulița strânsă, apoi contrapiulița ținând piulița cu cheia).
3. Pe stand: strânge piulița crenelată, aliniaza crenelul cu gaura (strângând puțin, nu slăbind), montează și îndoaie splintul.
4. Montează o șaibă cu aripioare și îndoaie aripioarele.
5. Degresează o tijă, aplică adezivul anaerob, montează piulița; notează timpul de întărire.

Sarcina de lucru

Cinci asigurări executate + tabel: tipul asigurării, principiul (frecare / formă / adeziune), unde se folosește.

Controlul lucrării

- ☐ Splintul are capetele îndoite pe piuliță, fără fisuri.
- ☐ Crenelul a fost aliniat prin strângere, nu prin slăbire.